

Tematy przygotowawcze z teorii do egzaminu z Algebry Liniowej 2

I rok MINI Informatyka 2022/2023

1. Iloczyn skalarny w przestrzeniach liniowej nad $\mathbb{R}$. Ortogonalność względem iloczynu skalarnego.
2. Norma wektora
3. Ortogonalne i ortonormalne układy wektorów.
4. Nierówność Schwartza.
5. Przestrzenie euklidesowe istnienie bazy ortonormalnej (dowód)
6. Dopełnienia ortogonalne podprzestrzeni i rzuty ortogonalne -dowody
7. Macierz i wyznacznik Grama
8. Ortogonalizacja Grama-Schmidta
9. Kryterium Sylwestera.
10. Równoległosciany w przestrzeniach euklidesowych - objętości równoległoscianów
11. Orientacja przestrzeni.
12. Iloczyn wektorowy definicja i własności (dowody)
13. Izometrie w przestrzeniach euklidesowych: przykłady, własności (dowody)
14. Macierze ortogonalne: własności
15. Klasyfikacja izometrii w przestrzeniach euklidesowych(dowód)
16. Funkcjonały i przestrzenie dualne
17. Bazy dualne
18. Jądra funkcjonałów. Twierdzenie o wymiarze części wspólnej jąder funkcjonałów
19. Twierdzenie Riesz (dowód)
20. Endomorfizmy sprzężone. Macierze endomorfizmów sprzężonych w ortonormalnej bazie. (dowód)
21. Endomorfizmy samosprężone -definicja, własności
22. Twierdzenie o macierzy endomorfizmu samosprężonego
23. Własności wektorów i wartości własnych endomorfizmów samosprężonych (dowód)
24. Twierdzenie spektralne (o istnieniu ortonormalnej bazy endomorfizmów samosprężonych złożonej w wektorów własnych) (dowód)
25. Przestrzenie unitarne
26. Przestrzenie afiniczne -przykłady i własności
27. Podprzestrzenie afiniczne
28. Układy bazowe w przestrzeniach afinicznych
29. Kombinacje afiniczne punktów
30. Afiniczna niezależność punktów w przestrzeni afinicznej.